

הרצאה מספר 32
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: דטרמיננטים:
כלל קרמר
הוכחה לגבי פיתוח לפי עמודה ראשונה
תמורות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- הערה: נוכיח את המשפט בעזרת הנוסחא $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det A}$.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$$

- x_j מתקבל כשורה j של $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ כפול וקטור העמודה $\vec{b}$.

$$x_j = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right)_{jk} \cdot b_k = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(A) b_k$$

$$= \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(B_j) b_k = \frac{\det(B_j)}{\det(A)}$$

□

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\det B_1 = \begin{vmatrix} c & 1 \\ d & -1 \end{vmatrix} = -c - d, \quad \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & d \end{vmatrix} = d - c$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c + d)/2 \\ (c - d)/2 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A},$$

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

בדיקה:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (c+d)/2 + (c-d)/2 \\ (c+d)/2 - (c-d)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.23 הזכחה של פיתוח לפי עמודה 1

תזכורת על סימונים:

$$A(i|j) \quad \bullet$$

$$A(i_1, i_2 | j_1, j_2) \quad \bullet$$

$$M_{ij}(A) = \det(A(i|j)) \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)
$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$
- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה
$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$
- הוכחה: באינדוקציה לפי n .
- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.
 - הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$
 - הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A) = -a_{12} a_{21}$
 - הביטוי השני בפיתוח לפי **עמודה** $(-1)^{2+1} a_{21} M_{21}(A) = -a_{21} a_{12}$
- הנחת האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לכל המטריצות הריבועיות מסדר קטן מ- n (ובפרט לסדר $n-1$).

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{ik} עכשיו מופיעים בשורה $i - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי העמודה הראשונה נותן:

$$\begin{aligned}
 M_{1j} = \det(A(1|j)) &= \sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} M_{(i-1)1}(A(1|j)) \\
 &= \sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} \det(A(1, i|1, j))
 \end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של A . $\det A$

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) \\
 &\quad + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \left(\sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} \det(A(1, i|1, j)) \right) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{1j} a_{i1} \det(A(1, i|1, j))
 \end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{kj} עכשיו מופיעים בעמודה $j - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי השורה הראשונה נותן:

$$\begin{aligned}
 M_{i1} = \det(A(i|1)) &= \sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} M_{1(j-1)}(A(i|1)) \\
 &= \sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i|1, j))
 \end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

של $\det A$.

$$\det(A) \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

$$= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

$$= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i|1, j)) \right)$$

$$= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{i1} a_{1j} \det(A(1, i|1, j))$$

- בשלב ב' ראינו שהתוצאה הסופית שכאן שווה ל- $\det(A)$.

לכן הפיתוח לפי העמודה הראשונה אכן גם נותן את $\det(A)$. $\square$

המשך המצגת מכיל חומר שלא למבחן בסמסטר הנוכחי

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.
- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .
- דוגמאות מסדר $n = 3$:
$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \quad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$
$$\sigma = (2, 1, 3) \quad \tau = (2, 3, 1)$$
- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).
- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.
- התמורה σ מקודדת על ידי הוקטור $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$.
- כל מספר בקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ יופיע בדיוק פעם אחד.

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n-1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$, $n-2$ אפשרויות ל- $\sigma(3)$, ... 2 אפשרויות ל- $\sigma(n-1)$, ואז נשאר רק אפשרויות יחידה ל- $\sigma(n)$.
- לכן $|S_n| = n!$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו-

j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

חישוב $\sigma \cdot \tau$:

$$\sigma \cdot \tau : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \end{cases}$$

$$\sigma \cdot \tau = (1, 5, 3, 2, 4)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הפעולה של כפל תמורות איננה חילופית. בדוגמה $\tau \cdot \sigma \neq \sigma \cdot \tau$.

אלגברה לינארית 7.24 תמורות

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.
- הגדרה: אומרים שתמורה היא **זוגית (אי-זוגית)** אם כל יצוג שלה כמכפילה של חילופים משתמש במספר **זוגי (אי-זוגי)** של חילופים.
- הגדרה: פונקצית הסימן: $\text{sign} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ מוגדרת על ידי:
$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$
- מכיון שכפל של תמורה בחילוף משנה את הזוגיות:
 - בדיוק חצי התמורות הן **זוגיות**.
 - בדיוק חצי התמורות הן **אי-זוגיות**.

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

- שתי התמורות הנותרות הן זוגיות:

$$(3, 2, 1) \cdot (2, 1, 3) = (2, 3, 1) \quad \text{sign}((2, 3, 1)) = +1$$

$$(1, 3, 2) \cdot (2, 1, 3) = (3, 1, 2) \quad \text{sign}((3, 1, 2)) = +1$$

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

$n = 3$

$$\begin{aligned} \det(A) = & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & \sigma=(1,2,3) \qquad \qquad \sigma=(1,3,2) \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & \sigma=(2,1,3) \qquad \qquad \sigma=(2,3,1) \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ & \sigma=(3,1,2) \qquad \qquad \sigma=(3,2,1) \end{aligned}$$

$$\text{sign}((1,2,3)) = +1$$

$$\text{sign}((1,3,2)) = -1$$

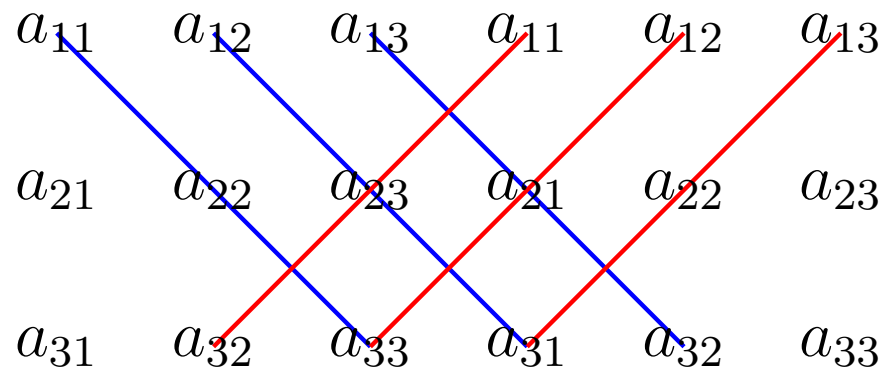
$$\text{sign}((2,1,3)) = -1$$

$$\text{sign}((2,3,1)) = +1$$

$$\text{sign}((3,1,2)) = +1$$

$$\text{sign}((3,2,1)) = -1$$

הסבר ציורי:



7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

- אפשר להוכיח את הנכונות של הנוסחא $(\star)$ לחישוב דטרמיננטה על בסיס ההגדרה שנתנו (פיתוח לפי שורה ראשונה):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- כמו כן, אפשר להוכיח את נוסחת הפיתוח לפי שורה ראשונה מהנוסחא $(\star)$.
- לכן, ניתן להשתמש בכל אחד מהן כהגדרת הדטרמיננטה.